

Chapitre 23. Géométrie plane : droites et cercles.

Dans la suite du cours, on se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ de $\mathcal{P}$.

1 Droites du plan

Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur non nul.

On rappelle la définition de la droite passant par le point A et dirigée par $\vec{u}$: c'est $A + \text{Vect}(\vec{u})$, c'est-à-dire l'ensemble des points de la forme $A + \lambda \vec{u}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire les points M tels que $\overrightarrow{AM}$ est colinéaire à $\vec{u}$.

1.a Représentations d'une droites

1.a.i Paramétrage

Remarque préliminaire :

Si f et g sont deux fonctions réelles définies sur une partie I de $\mathbb{R}$, la courbe paramétrée par $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}, t \in I$

est l'ensemble $\mathcal{C}$ des points du plan dont les coordonnées peuvent se mettre sous la forme $(f(t), g(t))$ avec un $t \in I$. Ainsi $\mathcal{C} = \{(f(t), g(t)) \mid t \in I\}$ et, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$M(x, y) \in \mathcal{C} \iff \exists t \in I, \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

On parle de paramétrage de la courbe $\mathcal{C}$.

Théorème :

Les droites D du plan sont les ensembles admettant un paramétrage de la forme :

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{avec } (\alpha, \beta) \neq (0, 0)$$

Un point de la droite D est alors $A(x_0, y_0)$, et un vecteur directeur est alors $\vec{u} = (\alpha, \beta)$.



Démonstration 1

Avec les notations ci-dessus et en notant M le point de coordonnées (x, y) , le paramétrage signifie exactement $M = A + t\vec{u}$ en passant aux coordonnées !

C'est donc une simple traduction de la définition : $D = A + \text{Vect}(\vec{u})$.

Par exemple, la droite passant par le point $(3, 2)$ et dirigée par $(4, -1)$ a pour paramétrage :

$$\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$



⚠ Il n'y a pas unicité du paramétrage d'une droite ! Ne serait-ce que parce qu'il y a une infinité de choix possibles pour le point (x_0, y_0) et le vecteur directeur (α, β) .

Pire, il ne faut pas croire que tous les paramétrages d'une droite D sont nécessairement de cette forme.

Par exemple, voici un autre paramétrage de la droite précédente : $\begin{cases} x = 11 - 3 \operatorname{sh} t - e^t + \operatorname{ch} t \\ y = \operatorname{sh} t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

⚠ Toujours bien préciser le paramètre.

Par exemple, si $E : \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - t \end{cases}, t \in [0, 1]$

alors E n'est pas une droite, c'est

1.a.ii Équation cartésienne

Théorème :

Les droites du plan sont les ensembles admettant une équation cartésienne de la forme :

$$ax + by + c = 0 \quad \text{avec } (a, b) \neq (0, 0)$$

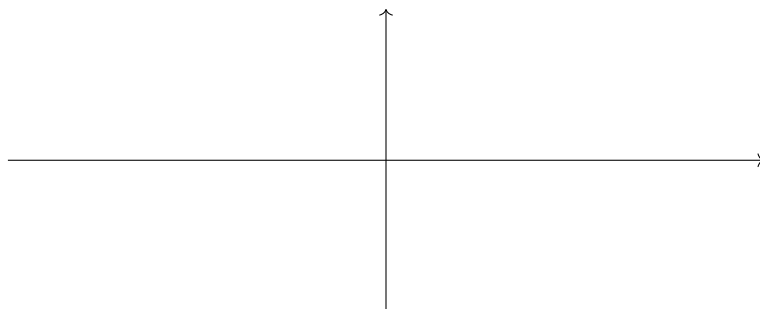
Un vecteur normal à la droite est alors $\vec{n} = (a, b)$

Un vecteur directeur de la droite est alors $\vec{u} = (-b, a)$



Démonstration 2

Représentons par exemple la droite d'équation $x + 2y + 1 = 0$:



Remarque : Si D et D' ont pour équations respectives $ax + by + c = 0$ et $ax + by + c' = 0$, alors

 Se sortir de la tête que toute droite du plan a une équation de la forme $y = mx + p$: c'est faux!!
Cela ne donne pas les droites verticales dont une équation est $x = k$.

Précisons : si $D : ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$, alors

- soit $b \neq 0$ et une équation est
- soit $b = 0$ et $a \neq 0$, une équation est

 Une équation cartésienne n'est pas unique ! Ne serait-ce que parce qu'on peut la multiplier par une constante non nulle, voire par une fonction qui ne s'annule jamais ; cela représentera toujours le même ensemble.

1.b Méthodes de base

1.b.i Obtenir un paramétrage d'une droite D

Il suffit, à l'aide de la partie précédente, de déterminer un point et un vecteur directeur de D .
On peut aussi introduire artificiellement un paramètre bien choisi.

Exemple : passage d'une équation cartésienne à un paramétrage

Soit $D : -x + 2y + 3 = 0$. Déterminer un paramétrage de D .



Démonstration 3

1.b.ii Obtenir une équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur directeur

Soit D la droite passant par $A(x_0, y_0)$ et dirigée par $\vec{u} = (\alpha, \beta)$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et M le point de coordonnées (x, y) .

Notre outil pour exprimer la colinéarité de deux vecteurs :

$$M \in D \iff$$

$$\iff$$

$$\iff$$

Exemple :

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(3, 2)$ et dirigée par $\vec{u} = (4, -1)$.



Démonstration 4

Remarque : S'il s'agit du passage d'un paramétrage à une équation cartésienne, on peut aussi utiliser la méthode "élimination du paramètre" :

Soit $D : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. Déterminer une équation cartésienne de D .



Démonstration 5

Une variante : si on cherche une équation cartésienne d'une droite D donnée par deux points distincts, on se ramène à ce cas en prenant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

1.b.iii Obtenir une équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur normal

Soit D la droite passant par $A(x_0, y_0)$ et normale à $\vec{n} = (a, b)$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et M le point de coordonnées (x, y) .

Notre outil pour exprimer l'orthogonalité de deux vecteurs :

$$M \in D \iff$$

$$\iff$$

$$\iff$$

$$\iff$$

Exemple :

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(3, 2)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (-1, 2)$.



Démonstration 6

1.c Lignes de niveau, régionnement du plan

Soient $\vec{u}$ et $\vec{n}$ des vecteurs non nuls et A un point du plan.

- Nous avons vu que l'ensemble des points M tels que $[\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = 0$ est une droite D_0 , celle dirigée par $\vec{u}$ et qui passe par A .

Plus généralement, pour tout $k \in \mathbb{R}$, l'ensemble D_k des points M tels que $[\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = k$ est une droite également, qui sera parallèle à D_0 i.e. dirigée par $\vec{u}$.

En faisant varier k , on obtient toutes les droites dirigées par $\vec{u}$.

(En effet, en développant $\begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} = k$, les coefficients devant x et y seront les mêmes que dans l'équation de D_0).

- De même, l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est une droite Δ_0 , celle normale à $\vec{n}$ et qui passe par A .

Plus généralement, pour tout $k \in \mathbb{R}$, l'ensemble Δ_k des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = k$ est une droite également, qui sera parallèle à Δ_0 i.e. normale à $\vec{n}$.

En faisant varier k , on obtient toutes les droites normales à $\vec{n}$.

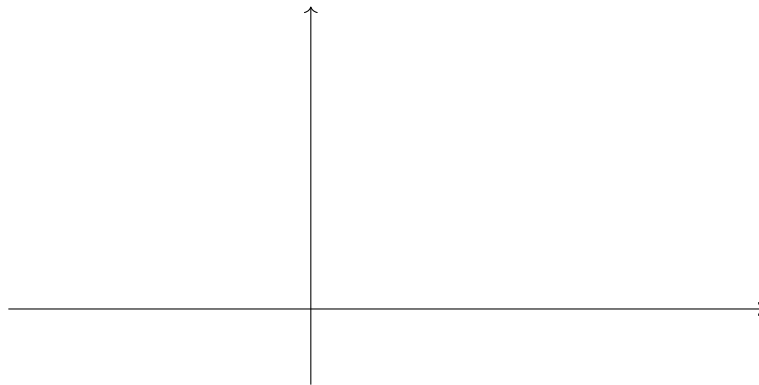
Fixons $k \in \mathbb{R}^*$, et notons H le point de la droite $A + \text{Vect}(\vec{n})$ tel que $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = k$.

Le point H se situe dans l'un des demi-plans délimités par la droite Δ_0 : celui qui contient le vecteur $\vec{n}$ (tracé à partir de A) si $k > 0$, ou bien l'autre si $k < 0$:

La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = k$ se réécrit $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{AH} \cdot \vec{n}$, ce qui revient à dire que le projeté orthogonal de M sur la droite $A + \text{Vect}(\vec{n})$ est H . Le point M se situe alors dans le même demi-plan que H !

Ainsi, les deux demi-plans sont donnés par des inéquations : $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} > 0$ et $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} < 0$.

Traçons par exemple le demi-plan d'inéquation $-x + 2y - 1 \geq 0$:



1.d Exercice de base : détermination d'un projeté orthogonal

Définition :

Soit D une droite et A un point extérieur à D .

La droite orthogonale à D et passant par A coupe D en un unique point, appelé projeté orthogonal de A sur D .

La longueur AH (c'est-à-dire $||\overrightarrow{AH}||$) s'appelle alors la distance de A à D .

Soit D la droite d'équation $x + 2y - 3 = 0$ et A le point de coordonnées $(1, -2)$.

Déterminer les coordonnées de H de deux façons. Quelle est la distance du point A à la droite D ?



Démonstration 7

2 Cercles du plan

Définition :

On appelle cercle de centre Ω et de rayon $R > 0$ l'ensemble :

$$\mathcal{C} = \{M \in \mathcal{P} / \Omega M = R\}$$

2.a Équation cartésienne

Notons (x_0, y_0) les coordonnées de Ω . Soit M un point de $\mathcal{P}$, de coordonnées (x, y) .

$$M \in D \iff$$

$$\iff$$

$$\iff$$

Remarque : en développant, on obtient une équation de la forme $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$.

⚠ Une équation de la forme $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ ne représente pas toujours un cercle. Cela peut aussi représenter

Pour le savoir, il faut faire apparaître des carrés à l'aide des termes en x^2 , x , y^2 , y et de constantes.

Exemple : Déterminer l'ensemble $\mathcal{C}$ d'équation $x^2 - x + y^2 + 2y = 0$:

2.b Paramétrage

Le cercle trigonométrique (i.e. le cercle de centre O et de rayon 1), a un paramétrage bien connu :

Plus généralement :

Proposition :

Le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$ admet pour paramétrage :



Démonstration 8

2.c Problèmes d'intersection

Lorsque c'est possible, pour étudier l'intersection d'un cercle et d'une autre courbe, on injectera un paramétrage de la courbe dans une équation du cercle.

Exemple : Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(1, 1)$ et de rayon 2, et D la droite passant par $A(-2, 0)$ et dirigée par $\vec{u} = (1, 1)$. Déterminer l'intersection de $\mathcal{C}$ et D .



Démonstration 9

2.d Cercle de diamètre donné

Proposition :

Soient A et B deux points distincts de P .

L'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est



Démonstration 10

Plan du cours

1	Droites du plan	1
1.a	Représentations d'une droites	1
1.a.i	Paramétrage	1
1.a.ii	Équation cartésienne	2
1.b	Méthodes de base	3
1.b.i	Obtenir un paramétrage d'une droite D	3
1.b.ii	Obtenir une équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur directeur	3
1.b.iii	Obtenir une équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur normal .	4
1.c	Lignes de niveau, régionnement du plan	4
1.d	Exercice de base : détermination d'un projeté orthogonal	5
2	Cercles du plan	6
2.a	Équation cartésienne	6
2.b	Paramétrage	6
2.c	Problèmes d'intersection	7
2.d	Cercle de diamètre donné	7